

Лабораторная работы №6. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки.

Презентация

Глушенок А. А.

18 марта 2025

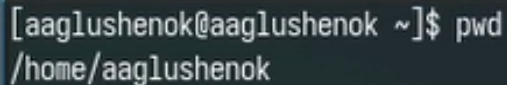
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok/study_2024-2025_arh-pc

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Определение имени директории

Определите полное имя вашего домашнего каталога:



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ pwd  
/home/aaglushenok
```

Рис. 1: имя домашнего каталога

Создаваемое содержимое каталога tmp

Перейдите в каталог /tmp. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. :

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd /tmp
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls
sddm-auth-8aa4b6ad-6f2d-4a6c-82f8-4e4454f42963
sddm--BIfwMF
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-abrt.service-9itBKD
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-chronyd.service-pgoI3n
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-dbus-broker.service-fSDMcV
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-irqbalance.service-qzKfWu
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-ModemManager.service-04wSkA
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-polkit.service-HTwuAg
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-rtkit-daemon.service-v6bU6q
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-switcheroo-control.service-
SvAIM1
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-logind.service-p7Iw
4r
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-oomd.service-akC6T8
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-resolved.service-N6
02IB
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-upower.service-ksjn0x
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$
```


Содержимое домашнего каталога и его владелец

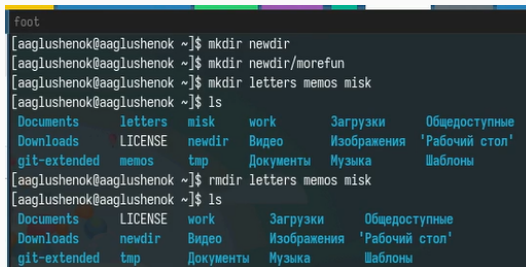
Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? ОТВЕТ: да, есть. Перейдите в домашний каталог и выведите его содержимое.

Определите, кто является владельцем. ОТВЕТ: владелец - aaglushenok:

```
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ cd ~
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 мар 14 17:53 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  34 мар 17 12:43 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  74 мар  4 19:53 git-extended
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 18657 мар 12 19:37 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 мар  4 13:43 tmp
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 мар  8 16:52 work
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 фев 23 12:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 фев 23 12:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 282 мар  8 20:48 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 фев 23 12:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 фев 23 12:32 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 фев 23 12:32 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 мар  3 13:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok   0 фев 23 12:32 Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Множественное создание и удаление каталогов

В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создайте каталог с именем morefun. Создайте одной командой три каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой (rmdir):



```
foot
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir newdir
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir newdir/morefun
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir letters memos misk
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
Documents  letters  misk  work  Загрузки  Общедоступные
Downloads  LICENSE  newdir  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
git-extended  memos  tmp  Документы  Музыка  Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rmdir letters memos misk
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
Documents  LICENSE  work  Загрузки  Общедоступные
Downloads  newdir  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
git-extended  tmp  Документы  Музыка  Шаблоны
```

Рис. 7: Множественное создание и удаление каталогов

удаление каталога

Попробуйте удалить ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. ОТВЕТ: нет, тк нужна команда rmdir. Удалите ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён. ОТВЕТ: да, тк использовалась команда rmdir:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/aaglushenok/newdir': Это каталог
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rmdir newdir/morefun
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/newdir
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 8: удаление каталога

Рекурсивный просмотр каталога

С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. ОТВЕТ: `ls -R`:

```
foot
-p, --indicator-style=slash
    append / indicator to directories

-q, --hide-control-chars
    print ? instead of nongraphic characters

--show-control-chars
    show nongraphic characters as-is (the default, unless program
    is 'ls' and output is a terminal)

-Q, --quote-name
    enclose entry names in double quotes

--quoting-style=WORD
    use quoting style WORD for entry names: literal, locale,
    shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c,
    escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S
    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time
    (-t), version (-v), extension (-X), width

--time=WORD

Manual page ls(1) line 126 (press h for help or q to quit)
```

Опции команды ls

С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. ОТВЕТ: ls -lt:

```
do not list implicit entries matching shell PATTERN

-k, --kibibytes
    default to 1024-byte blocks for file system usage; used
    only with -s and per directory totals

-l, --long
    use a long listing format

-L, --dereference
    when showing file information for a symbolic link, show in-
    formation for the file the link references rather than for
    the link itself

-s
    fill with a comma separated list of entries
```

Рис. 11: ls -l (use a long listing format)

```
--time-style=TIME_STYLE
    time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t
    sort by time, newest first; see --time

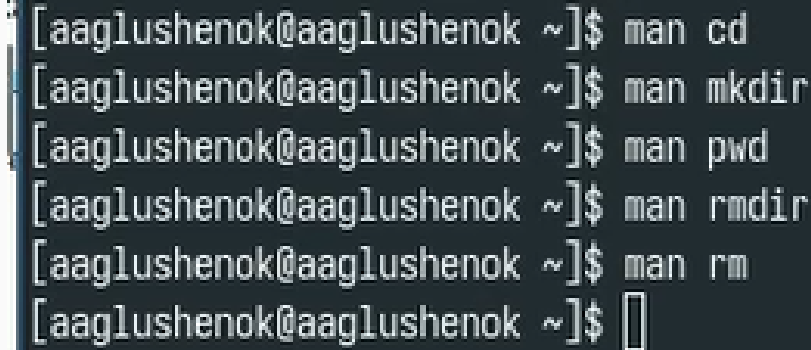
-T, --tabsize=COLS
    assume tab stops at each COLS instead of 8
```

Рис. 12: ls -t (sort by time, newest first)

```
[maglshere@maglshere]$ man ls
[maglshere@maglshere]$ ls -lt
total 28
drwxr-xr-x. 1 maglshere maglshere  8 may 17 15:13 .
drwxr-xr-x. 1 maglshere maglshere 34 may 17 12:43 Downloads
drwxr-xr-x. 1 maglshere maglshere  8 may 14 17:53 Documents
```

Использование команды man

Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [aaglushenok@aaglushenok ~]\$. The user enters 'man cd', 'man mkdir', 'man pwd', 'man rmdir', and 'man rm' in sequence. The final prompt shows a cursor block.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man cd  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man mkdir  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man pwd  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man rmdir  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man rm  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ █
```

Рис. 14: Использование команды man

Описание команд (1)

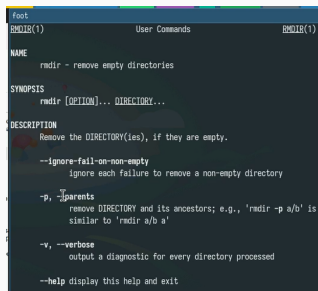
Опции команд: “cd” -L (обработка симв. строк до ..), -P (обработка обработки симв. строк после ..), -e (вывод ошибок). “mkdir” -m (установка режима работы с файлами), -p (создание родительской директории), -v (вывод сообщения для создания каждой директории), -z (установка секьюрити контекста SELinux). “pwd” -L (использование pwd из окружающей среды, даже если есть симв. ссылки), -P (избегание всех симв. ссылок):



Рис. 15: Описание команды cd

Описание Команд (2)

Опции команды `rmdir`: `-p` (удаление каталога, являющегося родительским), `-v` (вывод диагностики для каждой директории). Опции команды `rm`: `-f` (игнорирование несуществующих файлов и аргументов), `-i` (спрашивание разрешения перед каждым удалением), `-I` (спрашивание разрешения 1 раз при удалении более чем 3 файлов):



```
foot
RMDIR(1) User Commands RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is
        similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit
```

Рис. 18: Описание команды `rmdir`

использование команды history

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд:

```
foo@
295 ls
296 mkdir letters names nix
297 ls
298 rm newdir
299 mkdir newdir/horefun
300 ls /newdir
301 ls
302 cd newdir
303 ls
304 cd
305 ls -l /newdir
306 clear
307 mkdir newdir
308 mkdir newdir/horefun
309 mkdir letters names nix
310 ls
311 mkdir letters names nix
312 ls
313 rm newdir
314 rm -l /newdir
315 mkdir newdir/horefun
316 ls -l /newdir
317 man ls
318 man ls
319 ls -l
320 ls man
321 man ls
322 ls -lt
323 man cd
324 man mkdir
325 man pwd
326 man rm
327 man rm
328 history
[angel@horek ~]$
```

Рис. 20: Результат команды history

```
[angel@horek ~]$ history
295 ls
296 mkdir letters names nix
297 ls
298 rm newdir
299 mkdir newdir/horefun
300 ls /newdir
301 ls
302 cd newdir
303 ls
304 cd
305 ls -l /newdir
306 clear
307 mkdir newdir
308 mkdir newdir/horefun
309 mkdir letters names nix
310 ls
311 mkdir letters names nix
312 ls
313 rm newdir
314 rm -l /newdir
315 mkdir newdir/horefun
316 ls -l /newdir
317 man ls
318 man ls
319 ls -l
320 ls man
321 man ls
322 ls -lt
323 man cd
324 man mkdir
325 man pwd
326 man rm
327 man rm
328 history
```

В ходе выполнения лабораторной работы № 6 мне удалось приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Благодарю за внимание!